

특정감사결과 처분요구서

- 2019년 주요 건설현장□□, △△, ☆☆, ○○ 관리실태 점검 -

2019. 9.

 감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	□□	콘크리트 포장보수공사 품질관리 부적정	품질	주의
2	◎◎	아스콘 포장보수공사 품질관리 부적정	품질	주의
3	☆☆	인조대리석 품질관리 절차 미준수	품질	통보
4	□□,△△ ☆☆,◎◎	건설기계 임대차 계약서 작성 및 대여대금 지급보증서 발급 확인 일부 누락	계약	시정
5	△△, ☆☆,◎◎	건설공사대장 기재사항 확인 일부 누락	계약	시정
6	□□,△△ ☆☆,◎◎	건설공사(工事) 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항	원가	시정
7	◎◎	현장여건을 반영한 설계변경에 관한 사항	원가	시정
8	△△,☆☆	공사 원가계산서 작성에 관한 사항	원가	시정
9	△△	○○파일 설계 부적정	설계	주의,개선 통보
10	△△	설계의 경제성 검토에 관한 사항	기타	개선

붙 임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

주 의 요 구

1

제 목 콘크리트 포장보수공사 품질관리 부적정

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 품질

내 용

□□지역본부에서는 ♡♡공항 이동지역의 손상된 포장 보수를 위해 *♡♡공항 콘크리트 포장보수 공사를 ○○건설(대표 A)와 1개사(이하 “시공사”라 한다)와 2019. 3. 22. 계약(계약금액 4,708,316,000원, 공사기간 2019. 3. 25. ~ 9. 20.)을 체결하여 공사를 진행 중에 있다.

* ♡♡공항 콘크리트 포장보수공사 : 전문공사업인 ‘포장공사업’으로 발주

「건설기술진흥법 시행령」 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사) 제2항에는 총공사비 5억 원 이상의 토목공사, 연면적 660제곱미터 이상인 건축공사 및 총공사비 2억 원 이상인 전문공사는 같은 법 제55조 제1항에 따른 품질시험계획을 수립하도록 하고 있다.

같은 법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시) 제4항에는 영 제91조제3항에 따른 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준을 【표】와 같이 정의하고 있다.

【표】 시설 및 건설기술인 배치 기준(제50조 제4항 관련 별표5 부분 발췌)

대상공사구분	공사규모	시험·검사장비	시험실규모	건설기술인
중급품질관리 대상공사	총공사비 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡이상인 다중이용건축물 공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영제91조 제1항에 따른 품질검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	가. 중급기술인 1명 이상 나. 초급기술인 1명 이상
초급품질관리 대상공사	영 제89조 제2항에 따른 품질시험계획을 수립해야하는 건설공사로서 중급 품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영제91조 제1항에 따른 품질검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상

또한 「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부 고시 제2017-450호, 2017. 7. 1.) (이하 “업무지침”이라 한다) 제38조(시공 품질관리 시험·검사 등) 제5항에는 현장반입 자재(레미콘)의 슬럼프, 공기량, 염화물이온량 등 모든 시험은 수요자가 직접 실시하거나 「건설기술진흥법」 제26조에 따른 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자에 의뢰하여 실시하여야 하며, 현장 시험과정에는 공사감독자가 입회하여 시료 채취 위치를 결정하고 시험방법의 적절성을 확인하도록 하고 있다.

그리고 같은 법 제56조(품질관리비용의 계상 및 집행) 제1항에는 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제91조(과태료) 제2항 제2호에는 법 제56조 제1항에 따른 품질관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 같은 조 제2항을 위반하여 품질관리비를 사용한 자는 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점부과 등) 제5항에는 부실 정도의 측정기준, 불이익 내용, 벌점의 공개 대상·방법·시기·절차 및 관리 등은 [별표 8]의 벌점관리기준에 따르도록 하고 있으며, [별표 8]의 1.12에는 품질시험계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 빠뜨리거나 기준을 충족하지 못하여 보완이 필요한 경우 시공자에 부실절점을 부과하도록 하고 있다.

그런데 □□지역본부에서는 위 공사가 「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 초급품질관리대상으로 계약상대자가 2019. 3. 25. 제출한 착공계(○○건설 ♥♥공항 제2019-01호)의 품질시험계획에 시험기구 배치·시험계획·횟수 누락 등 시험계획이 미흡하였으나 보완지시를 하지 않았고, 공사 발주를 위한 도급내역서 작성 시 품질시험계획 작성비용 등 품질관리활동비를 부족하게 계상하였다.

또한 레미콘 현장반입 시 위 업무지침과 다르게 슬럼프테스트, 염화물이온량 시험 등을 수요자(시공자)가 직접 실시하지 않고 예산절감을 이유로 시공자와 공사감독자가 입회하고 레미콘 납품업체에서 시행하도록 하였다.

시험기구 배치·시험계획·횟수 누락 등 품질시험계획을 미흡하게 작성하고 레미콘 현장 품질시험을 납품업체에게 시행하도록 하는 등 품질관리업무를 소홀히 한 시공자에 대해 같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점부과 등) 제5항에 따라 부실 벌점부과 등 행정조치를 해야 하나, 도급계약내역서 작성 시 품질활동비를 부족하게 계상하였기 때문에 시공자에게 품질관리에 대한 책임을 전가하기는 어려운 측면이 있다.

[관계부서 의견 및 판단]

가. □□지역본부에서는 레미콘 시공기간은 전체 공사기간에 비해 극히 짧고(15일 이내, 8회분) 시험 기구를 보유한 레미콘업체의 품질시험원이 매회 시행하고 공사감독자가 직접 현장시험결과를 확인하는 등 현장 상황을 고려하여 현장시험내역, 시험실 배치 등의 품질관리활동비를 계상하지 않았다고 주장하고 있다.

나. 현장여건과 무관하게 시설 및 인력 장기 운영·배치로 인해 품질관리비의 과다 계상이 불가피하고, 정산 시 시공자가 민원을 제기할 수 있으며, 향후 발주되는 공사에 대하여 공사내용·품질시험빈도 등 현장 여건 반영이 필요하다는 의견을 제시하였다.

‘가’와 관련하여 공사기간이 짧아 시험기구·시험실을 배치하지 않았고, 시험기구와 품질시험인을 보유한 레미콘 업체에서 현장 품질시험을 하였다는 □□지역본부 주장은 위 업무지침 제38조(시공 품질관리 시험·검사 등) 제5항 관련 위반행위로 인정할 수 없으며, □□지역본부에서 주장하는 현장 여건일 경우 외부 품질시험 전문기관에 추가로 의뢰시험을 하도록 시공자에 지시하고 설계변경을 했어야 한다.

‘나’와 관련하여 위 법 제91조(과태료) 제1항에는 품질관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자에게는 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있어, 설계도서 작성 시 품질활동비 등 품질관리비를 관련규정에 맞게 계상하고 설계변경을 통해 수량 정산하는 것이 타당하므로 비용정산 시 시공자가 민원을 제기할 수 있다는 □□지역본부의 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① ★★실장은 「건설기술진흥법」에 따른 품질관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□지역본부 ○○단 ○팀 ○급 B

② □□지역본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

2

제 목 아스콘 포장보수공사 품질관리 소홀

관 계 부 서 ◎◎지사

구 분 품질

내 용

◎◎지사에서는 항공기 안전운항 확보를 위한 이동지역 재포장을 위해 *‘◎◎공항 이동지역 포장보수 공사’를 ○○건설(대표 C) (이하 “시공사”라 한다)와 2019. 4. 30. 계약(계약금액 1,168,000,000원, 공사기간 2019. 5. 2. ~ 8. 29.)을 체결하여 공사를 진행 중에 있다.

* ◎◎공항 이동지역 포장보수공사 : 전문공사업인 ‘포장공사업’으로 발주

「건설기술진흥법 시행령」 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사) 제2항에는 총공사비 5억 원 이상의 토목공사, 연면적 660제곱미터 이상인 건축공사 및 총공사비 2억 원 이상인 전문공사는 같은 법 제55조 제1항에 따른 품질시험계획을 수립하도록 하고 있다.

같은 법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시) 제4항에는 영 제91조제3항에 따른 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준을 【표】와 같이 정의하고 있다.

【표】 시설 및 건설기술인 배치 기준(제50조 제4항 관련 별표5 부분 발췌)

대상공사구분	공사규모	시험·검사장비	시험실규모	건설기술인
중급품질관리 대상공사	총공사비 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡이상인 다중이용건축물 공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영제91조 제1항에 따른 품질검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	가. 중급기술인 1명 이상 나. 초급기술인 1명 이상
초급품질관리 대상공사	영 제89조 제2항에 따른 품질시험계획을 수립해야하는 건설공사로서 중급 품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영제91조 제1항에 따른 품질검사를 실시하는데 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상

「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부 고시 제2017-450호, 2017. 7. 1.) (이하 “업무지침”이라 한다) 제38조(시공 품질관리 시험·검사 등) 제3항에는 감독자와 수요자(시공자)는 자재가 현장에 반입되면 납품서의 운반차번호, 생산·도착시각 및 타설 완료 시각, 규격 및 용적, 인수자 등의 사항을 확인 또는 기재하도록 하고 있으며, 제4항에는 감독자와 수요자는 자재가 공사현장에 반입되어 시공완료가 될 때까지 아스콘 시공품질 관리 점검표를 기록·비치하도록 하고 있다.

그리고 같은 법 제56조(품질관리비용의 계상 및 집행) 제1항에는 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하도록 하고 있고, 제91조(과태료) 제2항 제2호에는 법 제56조 제1항에 따른 품질관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 같은 조 제2항을 위반하여 품질관리비를 사용한 자는 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점부과 등) 제5항에는 부실 정도의 측정기준, 불이익 내용, 벌점의 공개 대상·방법·시기·절차 및 관리 등은 [별표] 8의 벌점관리기준에 따르도록 하고 있으며, [별표8]의 1.12에는 품질시험계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 빠뜨리거나 기준을 충족하지 못하여 보완이 필요한 경우 시공자에 부실점수를 부과하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사에서는 위 공사가 「건설기술진흥법 시행령」에 따른 초급품질관리대상 공사로서 계약상대자가 2019. 5. 8. 제출한 시공계획서(한일 2019-4)의 품질시험계획에 시험기구 배치·시험계획·횟수 누락 등 시험계획이 미흡하였으나 보완지시를 하지 않았고, 공사 발주를 위한 도급내역서 작성 시 품질시험계획 작성비용 등 품질관리활동비를 부족하게 계상하였다.

또한 위 업무지침에서 규정하고 있는 주요자재인 아스콘이 현장에 반입될 때 도착시각 및 타설 완료시각을 납품서(송장) 및 시공품질관리 점검표를 기록하지 않는 등 아스콘 포장공사의 품질관리업무를 소홀히 하였다.

시험기구 배치·시험계획·횟수 누락 등 품질시험계획을 미흡하게 작성한 시공자에 대해 같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점부과 등) 제5항에 따라 부실벌점부과 등 행정조치를 해야 하나, 도급계약내역서 작성 시 품질활동비를 부족하게 계상하였기 때문에 시공자에게 품질관리에 대한 책임을 전가하기는 어려운 측면이 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎지사에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다

조치할 사항

① ★★실장은 「건설기술진흥법」에 따른 품질관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎지사 ○○팀 ○급 D

② ◎◎지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

3

제 목 인조대리석 품질관리절차 미준수

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 품질

내 용

☆☆지사에서는 증가하는 여객수요에 대비하기 위해 ‘☆☆국제공항 국내선 여객터미널 증축공사’를 【표1】 과 같이 공사는 ○○건설(이하 “시공사”라 한다)과 건설사업관리 용역은 ○○사무소(이하 “CM단”이라 한다)와 계약을 체결하여 2차년도 공사를 진행 중에 있다.

【표1】 계약현황

(단위 천 원, 부가세 포함)

사 업 명	계약일	계약기간	계약금액	계약상대자
☆☆공항 국내선 여객터미널 증축공사	2018. 4. 6.	2018. 4. 12. ~ 2019. 12. 13.	16,574,378	○○건설
☆☆공항 국내선 여객터미널 증축 건설사업관리용역	2017. 9. 29.	2017. 10. 10. ~ 2019. 12. 23.	1,809,880	○○사무소

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제2018-385호, 2018. 7. 1.) 제87조(사용자재의 적정성 검토) 제1항에는 건설사업관리기술자는 시공자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요 기자재(레미콘·아스콘·철근·H형강·시멘트 등) 공급원 승인요청서를 자재반입 10일 전까지 제출하도록 하고 있고,(단, 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 함)

제2항에는 건설사업관리기술자는 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 확인하고 품명, 공급원, 납품실적 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 공급원 승인 요청서를 제출받은 지 7일 이내에 검토하여 이를 승인하도록 하고 있다.

그리고 제88조(사용자재의 검수·관리) 제6항에는 건설사업관리기술자는 현장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재에 대하여는 시공자와 공동 입회하여 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험성과를 사전에 검토하여 품질을 확인하도록 하고 있으며, 제90조(품질시험 및 성과검토) 제1항에는 건설사업관리기술자는 시공자가 공사 계약문서에서 정한 품질관리(또는 시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사·확인하도록 규정하고 있다.

위 공사의 시방서 7.3 인조대리석 시방서에는 재료 사양 및 물성사항이 【표2】와 같이 규정되어 있다.

【표2】 인조대리석 재료사양 및 물성사항

시험 항목	단위	RESULTS	KS F 4739 기준
비중	-	2.58	2.3 이상
흡수율	%	0.07	0.1 이하
휨강도	N/mm2	16.0	1.0 이상
국부압축강도(2940N시 변형량)	Mm	0.7	1.0 이상

위 공사를 시행함에 있어 시공자는 계약내역서에 포함되어 있는 인조대리석에 대해 중국에서 생산된 인조대리석(비 KS 제품)으로 2019. 4. 15. 자재 공급원 승인요청(○○-자승(건축) 2018-062호)을 CM단에 하였고, CM단에서는 2019. 4. 16. 자재승인 검토결과 통보서(CM ☆☆공항(자선)-62)를 시공자에게 조건부 승인(국내 시험기준에 적합(합격)하여야 하므로 즉시 시험 의뢰하여 결과 회신 후 자재 입고 및 시공할 것)하였다.

그런데 시공자는 KS인증 시험방법에 의한 자재 반입시험을 이행하지 아니하고 같은 해 4. 16.과 6. 19. 자재검수요청서(4월 16일 389.71m², 6월 19일 470m²)를 CM단에 제출하였고, CM단에서는 5. 1., 6. 19. 자재에 대한 검수결과(859m²)를 합격으로 시공자에 통보하였다.

품질시험은 자재 납품업체인 ○○석재에서 2019. 7. 1. ○○연구원에 인조대리석에 대한 비중 외 2항목에 대한 품질시험을 의뢰하였고 2019. 7. 11. 감사일 현재까지 시공자에서 품질시험결과를 제출하지 않았음에도 인조대리석 전체 시공면적 1,564m² 중 612 m²를 시공되었다.

그러나 현지 실지감사 시 감사인이 요청한대로 2019. 7. 22. CM단 입회하에 시공자가 샘플 채취 후 시험 의뢰한 시험성적서는 【표3】 과 같이 시방서에서 요구하는 KS품질 기준을 충족하는 결과가 나왔다.

【표3】 인조대리석 재료사양 및 물성사항

시험항목	단위	KS F 4739 기준	시험결과
비중	-	2.3 이상	2.54, 2.54
흡수율	%	0.1 이하	0.05, 0.05
휨강도	N/mm ²	1.0 이상	23.9, 22.7
국부압축강도(2940N시 변형량)	Mm	1.0 이상	2.1, 1.9

시험결과가 시방서에서 규정하고 있는 KS품질기준 이상으로 나왔다고는 하나 시험결과가 부적합으로 나왔을 경우 시공부위를 철거하여 재시공해야하여 공사 지연 발생 및 이용객 불편이 가중될 수 도 있었다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆지사장은 ㉠ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 자재 품질 관리 절차를 준수하지 않은 건설사업관리용역사와 건설사업관리기술자에게 ‘서면경고’ 조치하시기 바라며(통보),

㉡ CM단 건설사업관리기술자에 대한 교육실시를 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

4

제 목 건설기계 임대차 계약서 작성 및 대여대금 지급보증서 발급 확인 일부 누락
관 계 부 서 □□지역본부, △△지역본부, ☆☆지사, ◎◎지사
구 분 계약
내 용

□□지역본부 외 3개 지사에서는 시설 확충 및 개선을 위하여 ‘♡♡공항 콘크리트 포장보수 공사’ 등 5건의 건설공사를 【표1】 과 같이 계약하여 진행 중에 있으며, 하도급 계약내역은 【표2】 와 같다.

【표1】 원도급 계약현황

(단위 천 원, 부가세 포함)

지사명	공사명	계약일	계약기간	계약금액	계약상대자
□□	♡♡공항 콘크리트 포장보수 공사	2019. 3. 22.	2019. 3. 25. ~ 9. 20.	4,708,316	○○건설
△△	♣♣공항 국내선 주차빌딩 신축공사	2018. 7. 24.	2018. 7. 31. ~ 2019. 9. 3.	25,515,652	○○종합건설
	♣♣공항 주기장 확장 및 개량공사	2018. 4. 19.	2018. 4. 20. ~ 2019. 12. 31.	11,635,866	○○건설
☆☆	☆☆공항 국내선 여객터미널 증축공사	2018. 4. 6.	2018. 4.12. ~ 2019.12.13.	16,574,378	○○건설
◎◎	◎◎공항 이동지역 포장보수 공사	2019. 4. 30.	2019. 5. 2. ~ 8. 29.	1,168,000	○○건설

【표2】 하도급 계약현황(일부)

(단위 천 원, 부가세 포함)

수급인	하수급인	공사명	계약기간	계약금액
○○건설	○○토건	초속경 콘크리트 포장 보수공사	2019. 4. 11. ~ 2019. 9. 20.	1,374,358
	○○이앤씨	초속경 콘크리트 포장 보수공사	2019. 4. 11. ~ 2019. 9. 20.	416,886
	○○캐스트	PC판넬 포장보수공사	2019. 4. 15. ~ 2019. 9. 20.	1,981,104
○○종합건설	○○건설	토공사·흙막이·지반개량 공사	2018. 12. 1. ~ 2019. 6. 1.	1,034,000
	○○이엔텍	기초파일공사	2019. 2. 13. ~ 2019. 5. 15.	3,162,500

○○건설	○○이엔씨	연약지반처리공사(TCS)	2018. 7. 18. ~ 2018. 12. 30.	5,167,965
	○○건설	토공 및 철근콘크리트공사	2018. 7. 18. ~ 2019. 12. 10.	2,039,598
○○건설	○○	토목공사	2018. 7. 13. ~ 2019. 12. 13.	144,100
	○○개발	철근콘크리트공사	2018. 7. 2. ~ 2019. 12. 13.	903,540
	○○중공업	철골공사	2018. 9. 7. ~ 2019. 12. 13.	1,338,040

가. 건설기계임대차 계약서 확인에 관한 사항

「건설기계관리법」 제22조(건설기계임대차 등에 관한 계약) 제1항에는 건설기계임대차 등에 관한 계약의 당사자는 건설기계임대차 등에 관한 계약서를 작성하도록 하고 있으며, 제3항에는 제1항에 따른 계약의 당사자는 그 계약을 체결할 때 임대료, 임대차 기간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 계약서에 명시하여야 하며, 서명 날인한 계약서를 서로 주고받은 후 이를 보관하도록 하고 있다.

그리고 제6항에는 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 건설기계임대차 등에 관한 계약서 작성 여부를 확인하도록 하고 있다.

나. 건설기계 대여대금 지급보증서 확인에 관한 사항

「건설산업기본법」 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제1항에는 수급인 또는 하수급인은 자신이 시공하는 1개의 공사현장에서 대여 받을 건설기계의 대여대금을 보증하는 보증서(이하 "현장별 보증서"라 한다)를 그 공사의 착공일 이전까지 발주자에게 제출하여야 하며, 건설기계 대여업자는 건설기계 대여계약을 체결한 경우 현장별 보증서를 발급한 보증기관에 그 건설기계 대여계약서를 제출하도록 하고 있고, 수급인 또는 하수급인은 국토교통부령으로 정하는 소규모공사 등 정당한 사유가 있는 경우에는 현장별 보증서를 발주자에게 제출하는 대신에 건설기계 대여계약별로 그 대금의 지급을 보증하는 보증서를 건설기계 대여업자에게 줄 수 있도록 하고 있다.

그리고 제6항에는 발주자가 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관인 경우에는 건설기계 대여대금이 보호될 수 있도록 건설업자가 제1항에 따른 보증서를 제출 또는 교부하였는지 여부를 확인하도록 하고 있다.

다만, 같은 법 시행규칙 제34조의4(건설기계 대여대금 지급보증서 발급면제 등)에 따라 발주자가 건설기계 대여대금을 건설기계 대여업자에게 직접 지급한다는 뜻과 그 지급의 방법·절차에 관하여 발주자·건설업자 및 건설기계 대여업자가 합의한 경우 또는 건설기계 대여계약 금액이 200만 원 이하인 경우에는 건설기계 대여대금 지급보증서를 주지 아니할 수 있다.

그런데 □□지역본부 등 4개 지사에서는 위 5건의 공사를 진행하면서 관련법에 따른 건설기계 임대차 계약서 작성여부와 대여대금 지급보증서 발급여부 확인을 【표3】과 같이 일부 누락하여, 건설업자와 건설기계 대여업자간 대여대금에 대한 분쟁발생 시 건설기계 대여대금이 보호받지 못할 우려가 발생하게 되었다.

【표3】 건설기계 임대현황(일부)

지사명	건설기계명	차량번호	건설업자	대여업자	임차기간	계약금액(천원)	계약서유무	지급보증서
△△	천공기	□□23마 5211	○○이엔텍	○○중기	2019. 6. 14. ~	55,000/월	○	X
	굴삭기-10W	△△02라 6699	○○이엔텍	○○중기	2019. 2. 15. ~	9,000/월	○	X
	천공기	△△23-5139	○○이엔텍	○○중기	2019. 2. 23. ~	55,000/월	○	X
	천공기	△△23-5083	○○이엔텍	○○중기	2019. 3. 7. ~	55,000/월	○	X
	천공기	□□22가 5002	○○이엔텍	○○중기	2019. 3. 18. ~	65,000/월	○	X
	굴삭기-06W	△△02라 6689	○○건설	○○중기	2019. 2. 14.	600/일	X	X
	굴삭기-10W	△△02라 5840	○○건설	○○중기	2019. 5. 13.	9,000/월	○	X
	굴삭기-03W	△△02라 8594	○○건설	○○중기	2019. 6. 11.	500/일	X	X
	굴삭기	△△02라 7568	○○건설	○○중기	2018. 6. 21 ~ 6. 30.	600/일	X	X
	굴삭기	△△02라 6501	○○건설	○○중기	2018. 8. 7. ~ 12. 31.	600/일	X	X
	굴삭기	△△02라 8167	○○이엔씨	○○중기	2018. 7. 25 ~ 10. 31.	600/일	X	X

△△	천공기	□□22고 5341	○○이엔씨	○○중기	2018. 7. 24 ~10. 31.	1,500/일	X	X
	굴삭기	△△02라 6496	○○건설	○○중기	2018. 9. 1. ~ 12. 31.	600/일	X	X
	덤프트럭	□□06보 6349	○○건설	○○중기	2018. 11.1. ~ 12. 31.	400/일	X	X
	불도저	△△01- 6091	○○건설	○○중기	2018. 11. 15. ~11. 30.	500/일	X	X
□□	펌프카	□□15마 6245	○○건설	○○중기	2019.06.11. ~08.04.	1,300/일	X	X
	굴삭기	□□02하 8051	○○건설	○○중기	2019.06.11. ~08.04.	1,100/일	X	X
	덤프	□□06하 5041	○○건설	○○중기	2019.06.11. ~08.04.	550/일	X	X
	굴삭기	□□2타 5335	○○캐스트	○○중기	2019.05.07. ~07.30.	750/일	X	X
	노면파쇄 기	□□26너 5155	○○캐스트	○○중기	2019.05.07. ~07.30.	3,000/일	X	X
	하이드로 크레인	□□07가 7847	○○캐스트	○○중기	2019.05.07. ~07.30.	2,000/일	X	X
	모빌믹서	□□11 5028	○○이엔씨	○○중기	2019.06.08. ~06.15.	1,500/일	X	X
	굴삭기	□□02하 8051	○○이엔씨	○○중기	2019.06.08. ~06.15.	1,000/일	X	X
	굴삭기	□□02하 8051	○○토건	○○중기	2019.04.29. ~06.07.	1,000/일	X	X
	모빌믹서	□□11가 3047	○○토건	○○중기	2019.04.29. ~06.07.	1,500/일	X	X
☆☆	펌프카	□□15고 5822	○○개발	○○중기	2019.06.19~	600/일	○	X
	굴삭기	□□02노 6115	○○	○○중기	2019.04.15~ 05.20	600/일	○	X
	굴삭기	□□02로 7575	○○	○○중기	2019.04.15~ 05.20	600/일	○	X
	기중기	□□07고 5931	○○중공업	○○중기	2019.04.02~ 04.10	600/일	○	X
◎◎	노면 파쇄기	△△26너 5016	○○건설	○○중기	2019.05.18. ~07.13.	2,600/일	○	X
	노면 파쇄기	△△26너 5014	○○건설	○○중기	2019.05.18.~ 07.13.	2,700/일	○	X
	아스팔트 피니셔	△△17- 5093	○○건설	○○중기	2019.05.18.~ 07.13.	1,200/일	○	X
	단땀롤러	□□09다 5643	○○건설	○○중기	2019.05.18.~ 07.13.	1,530/일	○	X
	콤비롤러	□□09다 5735	○○건설	○○중기	2019.05.18.~ 07.13.	2,600/일	○	X
	아스팔트 피니셔	□□17가 6719	○○건설	○○중기	2019.05.18.~ 07.13.	1,800/일	○	X

[관계부서 의견 및 판단] □□지역본부 등 4개 지사에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □□지역본부장, △△지역본부장, ☆☆지사장 및 ◎◎지사장은 건설기계 임대업자 등 약자보호의 법 취지를 고려하여 「건설기계관리법」 과 「건설산업기본법」에 따라 건설기계를 사용 중이거나 사용계획이 있는 시공자(원도급자 및 하도급자)가 건설기계 임대업자와 임대차 계약서를 작성하여 건설기계 대여대금 지급보증서를 발급할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

② 지역본부(●●본부, ▲▲훈련원 포함)장 및 지사장은 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

5

제 목 건설공사대장 기재사항 확인 일부 누락

관 계 부 서 △△지역본부, ☆☆지사, ◎◎지사

구 분 계약

내 용

△△지역본부 외 2개 지사에서는 공항시설 확충 및 개선을 위해 ‘㉮㉮국제공항 국내선 주차빌딩 신축공사’ 등 5건의 공사를 【표1】 과 같이 계약하여 진행중에 있으며, 하도급 계약내역은 【표2】 와 같다.

【표1】 원도급 계약현황

(단위 천원, 부가세 포함)

지사명	공사명	계약일	계약기간	계약금액	계약상대자
△△	㉮㉮공항 국내선 주차빌딩 신축공사	2018. 7. 24.	2018. 7. 31. ~ 2019. 9. 3.	25,515,652	○○종합건설
	㉮㉮공항 주기장 확장 및 개량공사	2018. 4. 19.	2018. 4. 20. ~ 2019. 12. 31.	11,635,866	○○건설
☆☆	☆☆공항 국내선 여객터미널 증축공사	2018. 4. 6.	2018. 4.12. ~ 2019.12.13.	16,574,378	○○건설
	☆☆공항 계류장 확장 및 주기장 신설공사	2018. 12. 12.	2018. 12. 12. ~ 2020. 6. 30.	2,254,865	○○씨
◎◎	◎◎공항 이동지역 포장보수 공사	2019. 4. 30.	2019. 5. 2. ~ 2019. 8. 29.	1,168,000	○○건설

【표2】 하도급 계약현황(일부)

(단위 천원, 부가세 포함)

수급인	하수급인	공사명	계약기간	계약금액
○○종합건설	○○건설	토공사·흙막이·지반개량공사	2018. 12. 1. ~ 2019. 6. 1.	1,034,000
	○○이엔텍	기초파일공사	2019. 2. 13. ~ 2019. 5. 15.	3,162,500
	○○건업	철골공사	2019. 3. 4. ~ 2019. 9. 3.	57,200
	○○설비	기계설비공사	2019. 3. 4. ~ 2019. 9. 3.	225,500

	ㄸ	철근콘크리트공사	2019. 3. 4. ~ 2019. 10. 31.	3,608,000
	○○창호	금속, 창호공사	2019. 6. 3. ~ 2019. 10. 31.	715,000
○○건설	○○온	연약지반처리공사(PBD)	2018. 7. 10. ~ 2018. 12. 30.	217,030
	○○이엔씨	연약지반처리공사(TCS)	2018. 7. 18. ~ 2018. 12. 30.	5,167,965
	○○건설	토공 및 철근콘크리트공사	2018. 7. 18. ~ 2019. 12. 10.	2,039,598
	○○건설	포장공사	2019. 3. 28. ~ 2019. 12. 31.	465,179
○○건설	○○산업	유리공사	2019. 5. 23. ~ 2019. 12. 13.	322,520
	○○	토목공사	2018. 7. 13. ~ 2019. 12. 13.	144,100
	○○개발	철근콘크리트공사	2018. 7. 2. ~ 2019. 12. 13.	903,540
	○○중공업	철골공사	2018. 9. 7. ~ 2019. 12. 13.	1,338,040
	○○석재	석공사	2018. 12. 17. ~ 2019. 12. 13.	740,300

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제4항에는 건설업자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건설공사에 관한 사항을 건설공사대장에 적어야 하고, 제6항에는 건설업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제4항에 따른 건설공사대장의 기재 사항을 발주자에게 통보하도록 하고 있으며,

같은 법 시행령 제26조(건설공사대장의 기재사항 통보) 제1항에는 도급금액이 1억 원 이상인 건설공사를 도급받은 건설업자는 법 제22조 제6항에 따라 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망(KISCON)을 이용하여 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 발주자에게 통보하여야 하며, 제2항에는 제1항의 적용을 받는 건설업자로부터 4천만 원 이상의 건설공사를 하도급 받은 건설업자는 하도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보하도록 하고 있다.

또한 제1항 및 제2항에 따른 건설업자는 통보한 사항에 변경이 발생하거나 새로이 기재하여야 할 사항이 발생한 경우에는 발생한 날부터 30일 이내에 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보하도록 하고 있다.

같은 법 제99조(과태료) 제3호에는 법 제22조 제6항에 따른 건설공사대장 기재사항을 해당 공사 완료 완료일까지 발주자에게 통보하지 아니하거나 거짓으로 통보한 자 및 통보기한을 위반한 자에게는 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

그리고 발주자는 「건설공사 발주자의 현장점검·조치요령」(구 국토해양부 지침, 2008. 12.)에 따라 1주일 단위로 건설공사대장에 기재된 원도급(하도급) 계약내용 등의 적정여부를 주기적으로 반드시 확인하도록 하고 있다.

그런데 △△지역본부 등 3개 지사에서는 2019. 7월 감사일 현재까지 ‘㉸㉸국 제공항 국내선 주차빌딩 신축공사’ 등 5건에 대해 시공사(원도급 및 하도급)가 건설산업종합정보망으로 제출한 건설공사 대장 일부를 【표3】 , 【표4】 와 같이 확인하지 않고 있었다.

【표3】 원도급 건설공사 관리대장(일부)

지사명	공사명 (건설업체명)	계약금액 (천 원)	계약일자	통보 차수	대장상태 (통보일자)	발주자확인 (확인일자)
△△	㉸㉸공항 국내선 주차빌딩 신축공사 ○○건설	25,515	2018. 7. 24.	17차	변경통보 2019. 8.28.	대기중
	㉸㉸공항 주기장 확장 및 개량공사 ○○건설	7,799	2018. 4. 19.	6차	변경통보 2019. 1. 8.	대기중
☆☆	☆☆공항 국내선 여객터미널 증축공사 ○○건설	11,862	2019. 1. 2.	2차	변경통보 2019. 6. 26.	확인완료 2019. 7. 11.
	☆☆공항 계류장 확장 및 주기장 신설공사 ○○에스씨	1,741	2019. 1. 2.	5차	변경통보 2019. 6. 27.	확인완료 2019. 7. 11.
○○○	○○○공항 이동지역 포장보수 공사 ○○건설	1,168	2019. 4. 30.	2차	변경통보 2019. 5. 14.	대기중

【표4】 하도급 건설공사 관리대장(일부)

지사명	원도급사명 (원도급 업체)	하도급공사명 하도급업체	계약금액 (백만원)	계약일자	준공일자	통보 차수	대장상태 통보일자	발주자확인 확인일자
△△	♀♀공항 국내선 주차빌딩 신축공사 (○○종합건설)	가시설공사 ㅅ	385	2018. 11. 28	2019. 6. 1.	2차	변경통보 2019. 1. 4.	확문료 (2019. 4. 19.)
		○○파일공사 ○○이엔텍	1,623	2019.1. 30.	2019. 4. 15.	2차	변경통보 2019. 1. 4.	확문료 2019. 4. 19.
		철근콘크리트공사 ○○건설)	3,608	2019. 3. 4.	2019. 10. 31.	1차	신규통보 2019. 6. 20.	대기중
		수장 및 타일 ○○이엔디	231	2019. 6. 3.	2019. 9. 3.	1차	신규통보 2019. 6. 3.	대기중
		철골공사 ○○건업	57	2019. 3. 4.	2019. 9. 3.	1차	신규통보 2019. 3. 25.	대기중
		창호공사 ○○창호	715	2019. 3. 4.	2019. 10.31.	1차	신규통보 2019. 3. 14.	대기중
	♀♀공항 주기장 확장 및 개량공사 (○○건설)	포장공사 ○○건설	465	2019. 3. 28.	2019. 12. 31.	1차	신규통보 2019. 4. 25.	대기중
		연약지반처리 ○○온	261	2018. 7. 10.	2018. 9. 30.	1차	신규통보 2018. 8. 14.	대기중
		토공사 ○○건설	2,039	2018. 7. 18.	2019. 12. 10.	1차	신규통보 2018. 7. 31.	대기중
		연약지반처리 ○○코리아	5,545	2018. 6. 22.	2018. 8. 30.	1차	신규통보 2018. 7. 10.	대기중
☆☆	☆☆공항 국내선 여객터미널 증축공사 (○○건설)	유리공사 ○○산업	322	2019. 5. 24.	2019. 12. 13.	1차	신규통보 2019. 7. 3.	대기중
		토공사 ○○	143	2018. 7. 13.	2019. 12. 13.	10차	변경통보 2019. 5. 9.	대기중
		철근콘크리트공사 ○○개발	903	2018. 7. 12.	2018. 12. 31.	1차	신규통보 2018. 7. 26.	확문료 (2018. 8. 2.)
		철공공사 ○○중공법	1,338	2018. 9. 7.	2018. 12. 31.	2차	변경통보 2018. 10. 23.	대기중
		석공사 ○○석재	740	2018. 12. 17.	2019. 12. 13.	1차	신규통보 2019. 2. 14.	대기중

[관계부서 의견 및 판단] △△지역본부 등 3개 지사에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① △△지역본부장, ☆☆지사장 및 ◎◎지사장은 「건설공사 발주자의 현장점검·조치요령」에 따라 원도급자(하도급자)가 건설산업종합정보망(Kiscon)을 이용하여 통보한 건설공사대장 기재사항을 주기적으로 확인하여 주시기 바랍니다.(시정),
- ② 지역본부(●●본부, ▲▲훈련원 포함)장 및 지사장은 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

6

제 목 건설공사(工事) 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항
 관 계 부 서 □□지역본부, △△지역본부, ☆☆지사, ◎◎지사
 구 분 원가
 내 용

□□지역본부 외 3개 지사에서는 시설 확충 및 개선을 위하여 ‘♡♡공항 경항공기지역
 오수처리시설 개선공사’ 등 5건의 건설공사를 【표】 와 같이 계약하여 진행 중에 있다.

【표2】 공사 계약현황

(단위 천 원, 부가세 포함)

지사명	공사명	계약기간	계약금액	폐기물처리비		계약상대자
				계상유무	폐기물성상	
□□	♡♡공항 경항공기지역 오수처리시설 개선공사	2018. 12. 13. ~ 2019. 12. 12.	3,283,267	미계상	페페인트통 25개	○○
△△	♣♣공항 국내선 주차빌딩 신축공사	2018. 7. 31.~ 2019. 9. 3.	25,515,652	미계상	페페인트통 615개	○○종합건설
	♣♣공항 주기장 확장 및 개량공사	2018. 4. 20.~ 2019. 12. 31.	11,635,866	미계상	페페인트통 43개	○○건설
☆☆	☆☆공항 국내선 여객터미널 증축공사	2018. 4.12. ~ 2019.12.13.	16,574,378	미계상	페페인트통 175개	○○건설
	☆☆공항 계류장 확장 및 주기장 신설공사	2018. 12. 13. ~ 2020.6. 30.	2,254,865	미계상	페페인트통 56개	○○에스씨
◎◎	◎◎공항 이동지역 포장보수 공사	2019. 5. 2. ~ 8. 29.	1,168,000	미계상	페페인트통 175개	○○건설

*페페인트통: 공사발주 시 재료비에 반영된 페인트, 방수재 등을 사용 한 후 발생한 지정폐기물

「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에는 건설공사의 발주
 자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환
 경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다.)을 국토교통부령으로 정하는
 바에 따라 공사금액에 계상하도록 하고 있다.

* 적용제외 공사 : 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사

같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에는 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용과 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용을 합하여 산정하도록 하고 있으며, 제2항에는 건설업자 또는 주택건설 등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하도록 하고 있으며 제3항에는 제1항 각 호에 따른 비용의 세부 산출기준은 [별표8]과 같이 정의하고 있다.

또한 감사실에서 조달청에 질의 요청(1AA-1905-391522)한 결과에도 당해 건설공사에 건설폐기물의 처리(귀 질의의 페인트 통 처리)가 설계서에 누락된 경우에는 설계변경이 필요한 부분의 이행 전에 해당사항을 분명히 한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 통지하여야 하며, 계약담당공무원은 통지를 받은 즉시 공사가 적절히 이행될 수 있도록 「공사계약일반조건」 제19조의2 제2항 각호의 어느 하나의 방법으로 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 하고 일반조건 제20조 제2항의 규정에 따라 계약금액을 조정하도록 회신하였다.

최근 정부는 「폐기물관리법 시행규칙」(환경부령 제757호, 2018. 5. 17.)을 개정하는 등 유해물질이 함유될 가능성이 높은 폐기물에 대한 관리를 강화하고 있는 추세이며, 「건설기술진흥법」 제91조(과태료) 제1항 제5호에는 법 제66조 제3항에 따른 환경관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자에게는 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

그런데 □□지역본부 외 3개 지사에서는 【표】의 공사를 발주하면서 공사 시행 후 발생하는 지정폐기물인 폐페인트통에 대한 처리비용을 계상하지 않고 계약상대자가 처리하도록 하여 지정폐기물이 적법하게 처리되었는지 확인하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□지역본부 외 3개 지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □□지역본부장, △△지역본부장, ☆☆지사장, ◎◎지사장은 현재 진행중인 공사의 대하여 지정폐기물의 처리비용을 설계변경을 통해 반영하여 주시기 바랍니다.(시정),

② 지역본부(●●본부, ▲▲훈련원 포함)장 및 지사장은 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

7

제 목 현장여건을 반영한 설계변경에 관한 사항

관 계 부 서 ○○지사

구 분 원가

내 용

○○지사에서는 항공기 안전운항을 위하여 2019년에 ○○전기(대표 E)와 계약체결(계약금액 : 325,470천 원, 공사기간 : 2019. 5. 10. ~ 9. 6.)하여 ‘○○공항 이동지역 포장보수에 따른 항공등화 교체 및 기타공사’를 2019. 5. 2. 착공하여 2019. 9. 6. 준공 예정으로 시행 중에 있다.

「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항 제3목 및 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 의하면 계약상대자는 공사의 이행 중에 지질, 용수, 지하매설물 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을 때에는 지체없이 설계서에 명시된 현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 계약담당자와 공사감독관에게 이를 통지하고 계약담당자는 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하고 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

실지감사 시(2019. 7. 16.) 공사현장을 확인한 결과 섬광등¹⁾ 포장구간(제어함~섬광등기구까지)의 철제함(7개소)과 배관(196m)이 당초 설계와 다르게 콘크리트로 덮여있어 보존상태가 양호하여 재사용이 가능할 것으로 판단된다.

1) 섬광등 : 관속에 봉입된 가스를 통해 고전압 전기방전으로 극히 단시간에 고광도 섬광을 발생시키는 전구를 말한다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○지사장은 보존상태가 양호하여 재사용할 수 있는 섬광등 케이블 점검용 철제함(7개소)과 배관(196m)에 대한 수량을 확인하여 「공사계약일반조건」에 따라 설계변경 시 공사비를 감액(32백만 원) 하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

8

제 목 원가계산서 작성에 관한 사항
관 계 부 서 △△지역본부, ☆☆지사
구 분 공사
내 용

△△지역본부와 ☆☆지사에서는 ☞☞국제공항과 ☆☆국제공항의 증가하는 항공수요를 대비하고 여객서비스를 증진하기 위하여 Airside 인프라를 확충하는 공사(工事)를 2018년부터 【표1】 과 같이 시행 중에 있다.

【표1】 공사 현황

(단위 천 원, 부가세 포함)

사업명	사업기간	계약금액	계약상대자	사업량
가. ☞☞공항 주기장 확장 및 개량공사	2018.4.20. ~ 2019.12.10.	11,832,409	○○건설외 1개사	연약지반 개량 1식 주기장 C급 4개 신설 리모트주기장 재포장 등
나. ☆☆공항 계류장 확장 및 주기장 신설공사	2018.12.13. ~ 2020.6.30.	2,254,865	○○에스씨	C급 주기장 2개 신설 경항공기 계류장 신설 제방빙장 보수/신설 1식

「예정가격작성기준」 제17조(재료비) 제4항에 따르면 공사 원가계산서 작성 시 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, △△물 등은 그 매각액 또는 이용 가치를 추산하여 재료비 항목에 계상하여 공제하여야 한다.

그런데 △△지역본부와 ☆☆지사에서는 원가계산서 작성시 【표2】 와 같이 ‘가’ 공사 관련 철근 시공 중 발생하는 △△물에 대한 금액 1,891천 원과 ‘나’ 공사 관련 철근 시공 중 발생하는 △△물에 대한 금액 1,983천 원을 각각 공제하지 않았다.

【표2】 철근 작업△△물 관련 현황

(제경비, 부가세 제외)

사업명	철근 수량 (Ton)	철근등 작업△△물			비고
		수량(Ton)	단가(천 원)	계(천 원)	
가. ☞☞공항 주기장 확장 및 개량공사	196.46	6.36	297	1,891	
나. ☆☆공항 계류장 확장 및 주기장 신설공사	122.019	5.085	390천원	1,983	

※ 철근 단가는 원가계산서 작성 시점 및 철근의 종류에 따라 다름

이는 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항 제1호의 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우에 해당되므로 **【표2】**의 철근 시공 중 발생하는 △△물에 대한 금액이 각 공사(工事) 계약내역서에 반영되어 공제될 수 있도록 설계변경이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지역본부와 ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△지역본부장 및 ☆☆지사장은 ㉠ 계약상대자와 협의하여 계약내역서에 반영되지 않은 철근 시공 중에 발생하는 △△물에 대한 금액이 반영될 수 있도록 설계변경을 통해 감액조치 바라며(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의·개 선 요 구·통 보

9

제 목 ○○파일²⁾ 설계 부적정

관 계 부 서 △△지역본부

구 분 설계

내 용

△△지역본부에서는 증가하는 주차수요에 대응하기 위해 주차빌딩 신축공사를 위해 ‘국제공항 국내선 주차빌딩 신축 설계용역’(이하 “설계용역”이라 한다)을 ○○건축사사무소(대표 F)(이하 “설계사”라고 한다)와 2017. 6. 26. 계약(계약금액 840,790,000원, 용역기간 2017. 6. 29. ~ 2017. 12. 29.)을 체결하여 2017. 12. 28. 완료하였다.

설계용역 과업내용서 제1장 용역 일반사항 5. 용역사의 의무 5.1에는 “계약상대자”는 최신의 기술지식을 바탕으로 제반 기준에 따라 성실하게 계약의무를 완수하여 시공사 등과 클레임이 발생하지 않도록 현장조건에 부합하는 설계를 하도록 하고 있다.

또한 과업내용서 제3장 용역수행 세부지침 2. 분야별 설계지침 2.2 건축분야가. 건축계획 1)에는 입지조건, 지질, 전력, 용수, 공해 등의 현지상황을 재조사하여 설계에 보완 반영하도록 하고 있으며, 4)에는 시설현황, 구조형태, 구조안

2) ○○파일: 한 개 이상의 나선형 원판을 중공형 축에 부착한 후 지반에 회전관입시켜 지지력을 발현하게 하는 말뚝기초로서, 지상에서 가해지는 회전력은 축을 통해서 나선형 원판에 전달되면 전달된 회전력이 관입력으로 변화되어 ○○파일이 지반에 관입되는 파일로 국내에서 대형구조물에 사용한 실적이 없고 설계기준이 명확하지 않은 파일공법이다

전성, 지장물 등 각종 시설물에 대하여 재조사를 하여 기존구조물 및 관련시설에 지장이 없도록 안전하게 설계하도록 하고 있고, 2.8 토목분야 가. 일반사항 1)에는 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근 지형까지 포함하여 세밀히 재조사한 후 현황도를 작성하고 설계에 필요한 자료를 제공하도록 하고 있다.

그리고 용역과업내용서 제1장 용역일반 14. 위반행위의 조치 14.1에는 “계약상대자”는 “공항공사”의 사업에 차질을 초래하였을 경우에는 특별한 인정사유가 있는 경우를 제외하고는 「건설기술진흥법」 제24조(건설기술자의 업무정지 등) 및 제53조(건설공사 등의 부실측정)과 같은 관계규정에 의한 업무정지 및 부실벌점 부과 등을 할 수 있도록 되어 있다.

△△지역본부에서는 설계사가 납품한 설계도서와 2018. 4. 27. 기초파일 시험시공 및 동재하시험 결과(△△○○단-4153)를 근거로 ‘㉡㉡국제공항 국내선 주차빌딩 신축공사’(이하 “신축공사”라 한다)를 발주하여 【표1】 과 같이 공사는 ○○종합건설(이하 “시공자”라 한다)와 건설사업관리용역은 ○○사사무소(이하 “CM단”이라 한다)와 계약을 체결하여 2차년도 공사를 진행 중에 있다.

【표1】 계약현황

(단위 천 원, 부가세포함)

사 업 명	계약일	계약기간	계약금액	계약상대자
㉡㉡공항 국내선 주차빌딩 신축공사	2018. 7. 24.	2018. 7. 31. ~ 2019. 9. 3.	25,515,652	○○종합건설
㉡㉡공항 국내선 주차빌딩 신축 사업관리용역	2018. 6. 11.	2018. 7. 1. ~ 2019. 9. 15.	1,503,021	○○사사무소

시공자가 착공 후 자체 시행(2018. 9. 5.)한 동재하시험³⁾ 결과를 근거로 2018. 9. 13. ○○파일 공법 적용에 대한 안전성 재검토 요청(○○ ㉮공항 주차빌딩-030)을 2018. 9. 18. CM단을 통해 △△지역본부에 요청(㉮ 제18-057호)하였고, △△지역본부에서는 조속히 정재하시험⁴⁾을 실시하도록 하는 검토의견을 2018. 9. 21. CM단에 회신(△△○○단-10074)하였으며 설계사에게도 2018. 10. 23. 파일시험시공 및 재하시험 실시 요청(△△○○단-11224)을 하였다.

그런데 시공자와 설계사가 시행한 파일 시험시공 및 정재하시험 결과가 【표 2】와 같이 표준시방서에서 요구하는 탄성침하량 기준(30mm 이하) 보다 많이 발생한 것으로 나타났다.

【표2】 품질시험기준 및 시험결과

평가기준			시공자 시행	설계사 시행
구분	파일규격	기준 (표준시방서)		
탄성침하량	ϕ 165.2mm	30mm이하	94mm (150tonf 재하 시 침하량 과다로 추가 하중재하 포기)	70mm (225tonf 재하 시 침하량 과다로 추가 하중재하 포기)
	ϕ 216.3mm			
	ϕ 267.4mm			
재하하중	300tonf		150tonf	225tonf
시행일시			2018. 10. 4. ~ 2018. 10. 22.	2018. 10. 25. ~ 2018. 11. 13.
근거문서			천일용역 제 18-105호 (2018. 12. 7.)	천일용역 제18-110호 (2018. 12.18.)

이에 설계사에서는 2018. 12. 18. 탄성침하량을 30mm까지 저감할 수 있는 방안으로 기초보강(1층 슬라브 두께 250mm→450mm, 지반개량 11.9m)안을 제시하였고 추가비용으로 약 7억 원(지반개량 5억 원, 슬라브 두께상향 2억 원)이 소요된다는 설계 의견서를 정재하시험 결과와 같이 제출하였으며, 품질시험기준은 보강방안을 제시한 이후 약 3개월이 지나서야 【표3】과 같이 CM단을 통해 2019. 3. 5. △△지역본부에 제출(㉮ 제19-068호)하였다.

3) 동재하시험 : 파동방정식을 근거로 하여 개발된 방법으로 말뚝 항타시에 발생하는 응력과 변형을 항타분석기로 측정하여 전산프로그램으로 해석하는 방식을 말한다.

4) 정재하시험 : 말뚝의 지지력을 결정함에 있어 말뚝의 거동을 파악하는 가장 확실한 방법으로 말뚝 두부에 직접 시험하중을 재하하는 방식을 말한다.

【표2】 설계사 제출 품질기준

시험대상	시험 종류	평가기준			시험빈도
		구분	파일규격	기준	
○○파일	정재하 시험	①탄성 변형	φ 165.2	45.78mm이하	1. φ 165.2-1회 이상 2. φ 216.3-3회 이상 3. φ 267.4-1회 이상
			φ 216.3	75.79mm이하	
			φ 267.4	71.34mm이하	
		②잔류 침하	φ 165.2	9.5mm이하	
			φ 216.3	14.5mm이하	
			φ 267.4	15.5mm이하	
		* ①항 ②항 동시만족			
지랑개량체	평판 재하시험	①설계지내력(125kPa)의 재하 시 침하량 3.1mm이하			1.개량체 총 본수의 최소 2% (파일 직경별 공수를 고려하여 빈 도 배분)
		②설계허용지내력 125kPa 이상			
		* ①항 ②항 동시만족			
복합체 (파일+지반개량)	정재하 시험	①침하량 : 30mm이하			1.기초 Type PF : 1회 이상 2.기초 Type PF2-1 : 2회 이상
		②최대지지하중 : 설계지지력 1.2배 이상 에서 항복없이 선형거동			
		* ①항 ②항 동시만족			

이에 △△지역본부에서는 시공자와 설계사의 재하시험 결과와 설계사의 의견서를 근거로 2018. 12. 19. 기초파일 안전성 검증 및 확보방안을 보고(△△○○단-13771)후 파일공사를 진행하였고 2019년 6월 2차년도 1회 설계변경 당시 기초파일 안전성 확보를 위한 추가 공사비로 약 12억 원을 증액시켰으며, 감사일(2019. 7. 10.)현재까지 파일 안전성을 검증하기 위한 시험파일 시공과 파일 재하시험 등으로 공정률이 13.3% 지연(계획공정률 52.5%, 실제공정률 39.2%)되고 있었다.

설계용역 과업내용서에는 최신의 기술지식을 바탕으로 제반 기준에 따라 성실하게 계약의무를 완수하여 시공사 등과 클레임이 발생하지 않도록 현장조건에 부합하는 설계를 하도록 하고 있고, 입지조건, 지질, 전력, 용수, 공해 등의 현지 상황을 재조사하여 설계에 보완 반영하도록 하고 있다.

또한 시설현황, 구조형태, 구조안전성, 지장물 등 각종 시설물에 대하여 재조사를 하여 기존구조물 및 관련시설에 지장이 없도록 안전하게 설계하도록 되어

있고, 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근 지형까지 포함하여 세밀히 재조사한 후 현황도를 작성하고 설계에 필요한 자료를 제공하도록 하고 있다.

그러나 위에서 언급한 바처럼 설계사가 시행한 ○○파일 시험시공과 정재하 시험 결과가 표준시방서 기준을 충족하지 못하여 파일 구조안정성 확보를 위한 보완설계가 이루어져 공사가 지연되고 추가 공사비가 투입되는 등 발주자에게 손해를 끼친 점을 볼 때 현장조사, 파일 구조안전성검토 등이 부적합하게 이루어진 설계오류로 판단된다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지역본부에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★★실장은 설계 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지역본부 ○○단 ○○팀 ○급 F
(현 ○○실 ○○팀)

② △△지역본부장은 ㉠ ‘㉡국제공항 국내선 주차빌딩 신축 설계용역’ 설계사에 대해 「건설기술진흥법 시행령」에 따른 부실벌점부과 등의 행정조치를 하시기 바라며(통보), ㉢ 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 내부직원 검토가 어려운 공정이 포함된 설계도서에 대한 제3자 검증 등을 시행하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

10

제 목 설계의 경제성 검토에 관한 사항
관 계 부 서 △△지역본부
구 분 기타
내 용

△△지역본부에서는 증가하는 주차수요에 대응하기 위해 ‘국제공항 국내선 주차빌딩 신축 설계용역’(이하 “설계용역”이라 한다)을 ○○사무소(대표 G)(이하 “설계사”라 한다)와 2017. 6. 26. 계약(계약금액 840,790천원, 용역기간 2017. 6. 29. ~ 2017. 12. 29.)을 체결하여 2017. 12. 28. 완료하였다.

「건설기술진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성 등 검토) 제1항에는 발주청은 총공사비 100억 원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계를 하는 경우 설계대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성(이하 “설계의 경제성 등”이라 한다)을 직접 검토하거나 건설기술용역업자 등 전문가로 하여금 검토하게 하도록 하고 있다.

* 설계당시 반영한 주차빌딩 신축공사 추정공사비 : 247억 원

그리고 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(국토교통부고시 제2016-101호, 2016. 3. 8.) 제48조(설계VE⁵⁾ 실시대상) 설계 VE대상 제1호에는 총공사비 100억 원 이상인 건설공사의 기본설계, 실시

5) 설계VE(가치공학, Value Engineering) : 최소의 생애주기비용으로 시설물의 기능 및 성능, 품질을 향상시키기 위하여 여러 분야의 전문가로 설계VE 검토조직을 구성하고 워크숍을 통하여 설계에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것

설계(일괄 대안입찰공사, 기술제안입찰공사, 민간투자사업 및 설계공모사업을 포함한다)로 정의하고 있고, 제3호에는 총공사비 100억 원 이상의 건설공사로서 공사시행 중 총 공사비 또는 공종별 증가가 10% 이상 조정하여 설계를 변경하는 사항으로 정의하고 있다.

같은 지침 제52조(설계VE 검토조직) 제1항에는 설계VE 검토조직은 발주청 또는 설계감리자가 구성하되 발주청의 담당자, 검토조직의 책임자(VE leader), 퍼실리테이터(VE Facilitator), 팀원으로 구성하며 검토조직의 참여자를 【표】와 같이 지정하도록 하고 있다.

【표】 VE 검토조직 참여자

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 검토조직의 책임자 : 최소한 40시간 이상 VE전문교육과정을 이수한자2. 퍼실리테이터 : VE전문기관에서 인정한 최고수준의 VE전문가 자격증 소지자, 다만 검토조직의 책임자가 최고수준의 VE전문가 자격을 갖춘 때에는 별도의 퍼실리테이터는 포함하지 않아도 됨3. 팀원 : 중요한 공종의 전문기술자 1인 이상 |
|---|

△△지역본부에서는 2017. 11. 20. 설계용역에 대한 설계VE 시행계획(△△○○단-11972)을 수립하면서 VE팀을 VE리더는 외부전문가, 팀원은 지역본부 분야별 담당자로 [붙임1]과 같이 지정하여 [붙임2]와 같이 17개 아이디어를 도출하여 9개 설계반영, 1개 조건부 반영으로 58.5억 원의 예산을 절감하였으며 절감액 중 81.7%(47.8억 원)을 차지하는 아이디어는 조건부로 반영한 기초⁶⁾파일 변경(대구경강관파일→○○파일⁷⁾)이었다.

6) 기초 : 최하층 기둥하부에 위치하여 건물에 작용하는 각종 하중이 집결되어 지반에 전달시키는 구조체로서 지반침하 및 파괴에 대하여 구조내력상 안정성을 유지해야하는 중요한 구조요소 이다.

7) ○○파일 : 한 개 이상의 나선형 원판을 중공형 축에 부착한 후 지반에 회전관입시켜 지지력을 발현하게 하는 말뚝기초로서, 지상에서 가해지는 회전력은 축을 통해서 나선형 원판에 전달되면 전달된 회전력이 관입력으로 변화되어 ○○파일이 지반에 관입되는 파일로 국내에서 대형구조물에 사용한 실적이 없고 설계기준이 명확하지 않은 파일공법이다

△△지역본부에서 조건부로 반영한 기초파일의 변경 건은 경제성 측면에서 VE검토의 핵심 항목이며, 구조적 측면에서도 지반침하 및 파괴에 대하여 구조 내력상 안정성을 유지해야 하는 중요한 구조요소로 볼 수 있다.

더욱이 VE시 검토된 바처럼 ○○파일은 공사기간 단축, 무소음·무진동 친환경 공법으로 최근 사용빈도가 증가한다고는 하나, 설계사가 납품한 ○○파일 구조계산에 대한 전문가(토질 및 기초 기술사, G)의 의견에서 보듯이 국내 설계기준이 명확히 없고, ☞☞공항 주차빌딩과 같은 대형구조물에 시공한 국내 사례가 없는 공법이다.

설계의 경제성 검토는 위 시행령과 지침에서 보듯이 대안별 경제성뿐만 아니라 현장 적용의 타당성 등 복합적인 검토가 필요한 사항으로 파일변경의 경우 전문가(토질 및 기초 또는 토목구조 등) 참여가 필요하다 판단되나, △△지역본부가 구성한 VE팀 내에는 기초파일 전문가가 포함되어 있지 않아 ○○파일에 대한 VE검토가 적절하게 이루어졌다고 볼 수 없다.

또한 당초 계획된 총사업비의 부족으로 설계의 경제성 검토의 취지와 다르게 예산에 맞춘 검토가 이루어진 것으로 판단된다.

따라서 △△지역본부에서 시행한 설계의 경제성 검토가 관련규정을 위반했다고는 볼 수 없으나, 자체 VE팀 구성시 중요한 공정(기초파일 변경 등)과 내부 직원이 검토하기 어려운 공정에 대해 외부전문가 참여가 반드시 필요하다고 판단된다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지역본부는 감사결과에 대해 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△지역본부장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 설계의 경제성 검토를 위한 자체 VE팀 구성 시 중요하거나 내부 직원의 검토가 어려운 공정에 대해 반드시 외부전문가를 참여시켜 적합한 검토가 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)